

من الرسم إلى قائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

قبل بدء التصنيع، يجب أن تتطابق أجزاء المنتج في الرسم وقائمة القطع. سنحل نموذجًا محددًا ونراجع حساباته، ثم نطبق الطريقة على أبعاد جديدة.

هذا الدرس لتخطيط التصنيع، الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

في نهاية الدرس تستطيع

- التمييز بين الأبعاد الخارجية وأبعاد الأجزاء.
- حساب الأجزاء الواقعة بين الجانبين مع مراعاة السمك.
- احتساب عمق الهيكل عندما يدخل الظهر ضمن العمق النهائي.
- إعداد قائمة قطع مرقمة ومراجعة الكمية والوحدات والافتراضات.

المتطلبات: جمع وطرح بسيطان، وقراءة الأبعاد بالمليمتر. الأدوات: ورقة وقلم وحاسبة أو الحاسبة الموجودة في الدرس.

افهم النموذج أولًا

وحدة مفتوحة من الأمام، بجانبين كاملي الارتفاع. السقف والقاع والرف الأوسط تقع بين الجانبين. الظهر قطعة تغطي الوجه الخلفي من الخارج. العمق النهائي يشمل الظهر. جميع الأبعاد بالمليمتر.

افتراضات الدرس: سمك اسمي، وصلات تلامسية مباشرة، دون مجاري أو أبواب أو أرجل أو سماحات تشطيب. تغيير أي افتراض يقتضي تحديث الرسم والقائمة.

W600 × H600 × D300 / t18 / b6 mm

الشرح

احسب العرض الداخلي

العرض الخارجي 600. يشغل كل جانب 18 من العرض. لذلك طول السقف والقاع والرف هو $600 - 18 - 18 = 564$. هذه المعادلة صالحة لأن الأجزاء تقع بين الجانبين في هذا النموذج.

$$W - 2t = 600 - 2 \times 18 = 564 \text{ mm}$$

افصل عمق الهيكل عن الظهر

العمق النهائي 300 ويشمل ظهرًا خارجيًا سمكه 6. عمق أجزاء الهيكل $300 - 6 = 294$. يبقى الظهر كامل العرض والارتفاع: 600×600 . لو كان الظهر داخل مجرى لتغيرت طريقة الحساب.

$$D - b = 300 - 6 = 294 \text{ mm}$$

تحقق من الرف والفتحات

السقف والقاع والرف تستهلك ثلاثة أسماك: $3 \times 18 = 54$. الارتفاع الصافي المتبقي $600 - 54 = 546$. لتكون فتحتين متساويتين يكون ارتفاع كل فتحة $546 \div 2 = 273$. هذا ارتفاع الفراغ، وليس طول الرف.

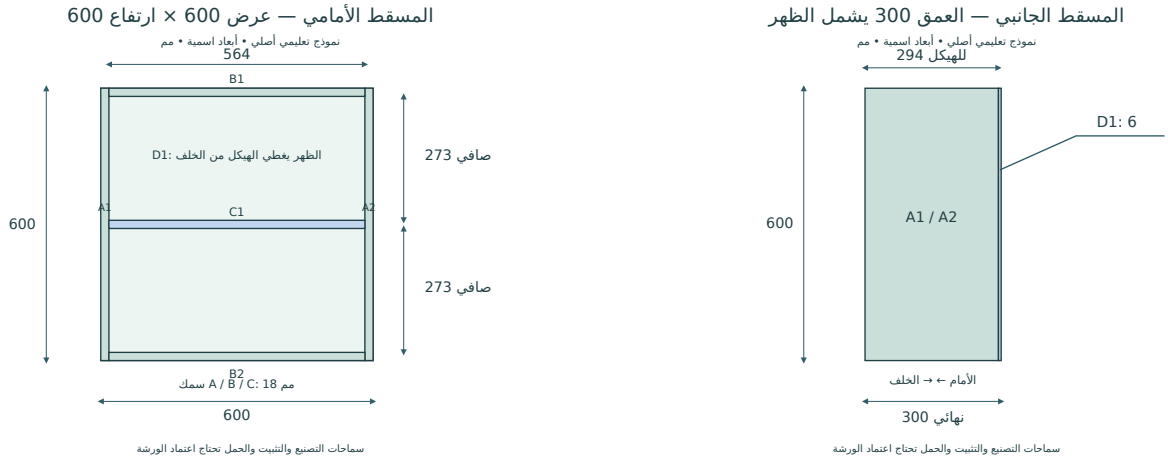
$$(H - 3t) \div 2 = 273 \text{ mm}$$

حوّل الرسم إلى قائمة قطع

الجزء	الأرقام	الكمية	الطول	العرض	سمك الهيكل
الجانبان	A1 / A2	2	600	294	18
السقف والقاع	B1 / B2	2	564	294	18
الرف الأوسط	C1	1	564	294	18
الظهر الخارجي	D1	1	600	600	6

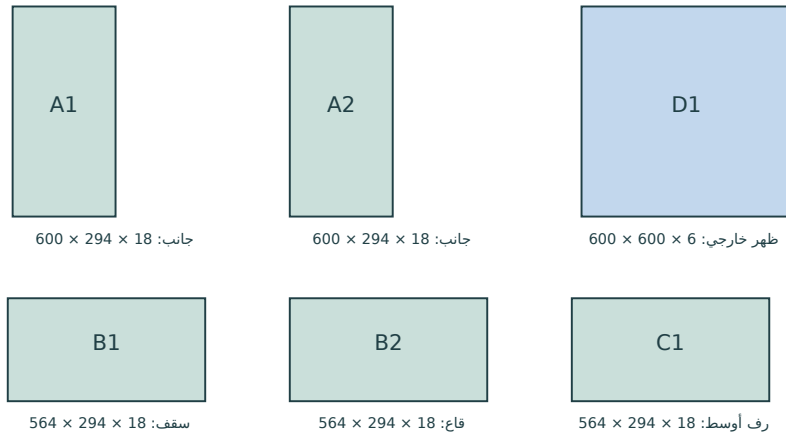
مساحة الأجزاء الصافية لا تحدد وحدها عدد الألواح؛ يلزم توزيع قص يتضمن اتجاه الخامة وعرض القطع بالمنشار والسماحات.

الرسومات



خريطة الأجزاء — ست قطع مطابقة للقائمة

نموذج تعليمي أصلي • أبعاد اسمية • مم



سماعات التصنيع والتثبيت والحمل تحتاج اعتماد الورشة

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

اختبار الفهم

1. ما طول السقف الذي يقع بين الجانبين؟

600 mm ☐

564 mm ☐

582 mm ☐

2. ما عمق أجزاء الهيكل إذا كان العمق النهائي يشمل الظهر؟

300 mm ☐

306 mm ☐

294 mm ☐

3. كم قطعة في هذا النموذج؟

6 ☐

5 ☐

7 ☐

4. ما الخطوة المطلوبة قبل القص الفعلي؟

☐ اعتماد الصورة المولدة فقط

☐ مراجعة الرسم والسماحات والخامة والتثبيت مع مختص

☐ شراء الألواح من المساحة الصافية فقط

راجع التفسيرات في الصفحة 7 بعد الإجابة.

التطبيق والتقييم

مهمة جديدة: وحدة 800 عرضًا × 700 ارتفاعًا × 350 عمقًا. سمك الهيكل 18 والظهر الخارجي 6. احتفظ بنفس طريقة التجميع وافتحتين متساويتين.

العرض الداخلي	عمق الهيكل	ارتفاع الفتحة الصافي

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة. التحقق الآلي أدناه يراجع الحسابات فقط. تقييم الرسم وقائمة الأجزاء وتوثيق الافتراضات يحتاج مراجعة بشرية؛ لا تُمنح شهادة أو كفاءة تصنيع في هذه التجربة.

نموذج التكلفة

سجل أسعار المورد بتاريخها، والخامات والإكسسوارات والعمل والتشطيب والنقل. لا توجد أسعار سوق مفترضة في هذا الدرس.

البند	الكمية / الوحدة	سعر الوحدة / تاريخ العرض	الإجمالي
خامة الهيكل			
خامة الظهر			
الإكسسوارات			
العمل			
التشطيب			
النقل			

راجع قبل تسليم القائمة

طابق كل رقم في القائمة مع الرسم. راجع الوحدة والكمية والسمك وطريقة الظهر. قبل التنفيذ الفعلي، يعتمد مختص سماعات القص والتشطيب واتجاه الخامة والوصلات والتثبيت والحمل المتوقع. نطاق هذا الدرس ينتهي عند إعداد ومراجعة قائمة التخطيط.

المراجع / التاريخ / التعديلات المطلوبة: _____

الفيديو

الفيديو الواقعي لم يُنتج بعد

السيناريو وتسلسل المشاهد جاهزان. التوليد ينتظر ربط مزود الفيديو واختبار عينة. الصور المتحركة والرسومات ليست بديلاً عن الفيديو الواقعي المطلوب.

1. افهم النموذج أولاً

وحدة مفتوحة من الأمام، جانبيين كاملي الارتفاع. السقف والقاع والرف الأوسط تقع بين الجانبين. الظهر قطعة تغطي الوجه الخلفي من الخارج. العمق النهائي يشمل الظهر. جميع الأبعاد بالمليمتر.

2. احسب العرض الداخلي

العرض الخارجي 600. يشغل كل جانب 18 من العرض. لذلك طول السقف والقاع والرف هو $600 - 18 - 18 = 564$. هذه المعادلة صالحة لأن الأجزاء تقع بين الجانبين في هذا النموذج.

3. افصل عمق الهيكل عن الظهر

العمق النهائي 300 ويشمل ظهرًا خارجيًا سمكه 6. عمق أجزاء الهيكل $300 - 6 = 294$. يبقى الظهر كامل العرض والارتفاع: 600×600 . لو كان الظهر داخل مجرى لتغيرت طريقة الحساب.

4. تحقق من الرف والفتحات

السقف والقاع والرف تستهلك ثلاثة أسماك: $3 \times 18 = 54$. الارتفاع الصافي المتبقي $600 - 54 = 546$. لتكوين فتحتين متساويتين يكون ارتفاع كل فتحة $546 \div 2 = 273$. هذا ارتفاع الفراغ، وليس طول الرف.

5. حوّل الرسم إلى قائمة قطع

اكتب رقم الجزء والكمية والطول والعرض والسمك. اجمع الأجزاء المتطابقة في صف واحد مع الاحتفاظ بأرقامها. احتفظ بالسمك المختلف للظهر في صف مستقل. العدد الكلي ست قطع: خمسة أجزاء للهيكل وظهر واحد.

6. راجع قبل تسليم القائمة

طابق كل رقم في القائمة مع الرسم. راجع الوحدة والكمية والسمك وطريقة الظهر. قبل التنفيذ الفعلي، يعتمد مختص سماعات القص والنشطيب واتجاه الخامة والوصلات والتثبيت والحمل المتوقع. نطاق هذا الدرس ينتهي عند إعداد ومراجعة قائمة التخطيط.

المصادر وحدود الاستخدام

ملف Metwood المقدم: أساسيات التخطيط ص3، تفاصيل الأثاث ص25، الخامات ص97. الأبعاد والمعادلات هنا نموذج هندسي أصلي لهذه التجربة؛ ليست نقلًا لمقاسات الملف ولا اعتمادًا لصحتها جميعًا.

<https://www.hse.gov.uk/woodworking/training.htm>

مرشد الدرس

إجابات مرجعية ثابتة من هذا الدرس. مساعد الذكاء الاصطناعي المتصل لم يُربط بهذه التجربة بعد.

لماذا نطرح سمك الجانبين؟

لأن السقف والقاع والرف تقع بين الجانبين. اقرأ فقرة العرض الداخلي؛ لو امتد السقف فوق الجانبين لتغيرت المعادلة.

هل 18 مم قاعدة لكل الأثاث؟

لا. هو افتراض لهذا النموذج فقط. اختيار الخامة والسمك والوصلات والحمل يحتاج اعتمادًا فنيًا للمشروع المحدد.

كيف أحدد عدد الألواح؟

ابدأ بقائمة القطع، ثم أعد توزيعًا على مقاس اللوح المتاح مع اتجاه الخامة وعرض القطع والسماحات. المساحة الصافية وحدها لا تكفي.

هل أبدأ تشغيل المنشار بعد الدرس؟

هذا درس تخطيط. تشغيل الماكينة يحتاج تدريبًا عمليًا خاصًا بها وإشرافًا وتقييمًا للكفاءة؛ راجع فقرة المراجعة ومصدر HSE.

تفسيرات اختبار الفهم

1. نطرح سمك الجانبين: $600 - 2 \times 18 = 564$.
2. الظهر الخارجي داخل العمق النهائي: $300 - 6 = 294$.
3. جانبان + سقف + قاع + رف + ظهر = ست قطع.
4. القائمة التعليمية لا تتضمن سماحات تصنيع معتمدة أو توزيع ألواح أو مواصفات تثبيت وحمل.

مشاهدة الفيديو أو اجتياز الاختبار لا تثبت الكفاءة في تشغيل ماكينات النجارة؛ التدريب العملي والإشراف والتقييم منفصلة.